Universidad de Costa Rica **Escuela de Física**

Tercer Examen Parcial del Curso FS-0828 Métodos Numéricos II
Segundo Semestre del 2024

Profesor: Dr. Elian Conejo R.

Instrucciones: En la resolución de cada problema deben aparecer todo el procedimiento, en este caso el código, **en detalle que permitió llegar al resultado solicitado**. El examen es individual.

Problema 1:

En la Figura 1 se muestra un corte longitudinal de un cañón de iones, ver archivo *ion_cannon.stl*. Todas las dimensiones están en milímetros. Resuelva el potencial eléctrico para todo el espacio si las placas están a los siguientes potenciales eléctricos:

$$V_0 = 100\,V \tag{1}$$
$$V_1 = 80\,V \tag{2}$$
$$V_2 = 70\,V \tag{3}$$
$$V_3 = 50\,V \tag{4}$$
$$V_4 = 20\,V \tag{5}$$
$$V_5 = 0\,V \tag{6}$$

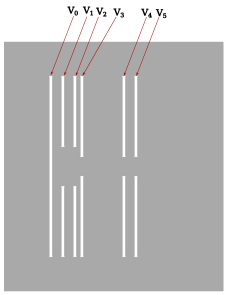

Figura 1: Corte longitudinal de un cañón de iones del archivo *ion_cannon.stl*, todas las dimensiones son en mm.

Problema 2:

Se tiene una membrana circular conformada por dos tipos de materiales, como se muestra en la Figura 2. Realice una simulación por elemento finito de la propagación de una onda en esta membrana compuesta por dos medios de rapidez de propagación distintas. Coloque la perturbación en el punto P, como fue vista en clase. Considere la condición de Dirichlet en el borde externo de la membrana.

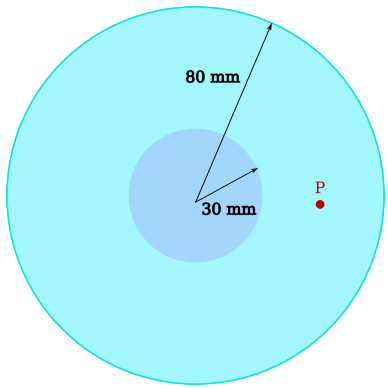

Figura 2: Membrana conformada por dos medios con diferente rapidez de propagación de onda.

Problema 3:

En la Figura 3 se tiene una configuración en forma de barra, conformada por dos piezas de cobre y un material diferente en medio de estas (Ver código MatLab a continuación). Si el cobre tiene una constante de difusividad térmica de $111 \times 10^{-3}\, mm^2/s$ y también se considera que el material situado en medio es hierro, con una constante de difusividad térmica de $23 \times 10^{-3}\, mm^2/s$. Realice una modelización, por el método de elemento finito, de la difusión térmica si toda la barra se encuentra a una temperatura inicial de $20\,°C$ y se coloca en contacto con una fuente a una temperatura de $300\,°C$ en una de sus caras axiales. Considere que toda la barra esta aislada y utilice para $t = (0 : 100 : 20000)$; y $Hmax = 3$ para generar el mesh, como recomendación para que no quede pesada la simulación.

```
%-----------------------------------------------
%Se crea la geometria:
gm = multicylinder(10,[50 15 50],ZOffset=[-50-15/2
   -15/2 15/2]); %unidades en mm.
%-----------------------------------------------
```

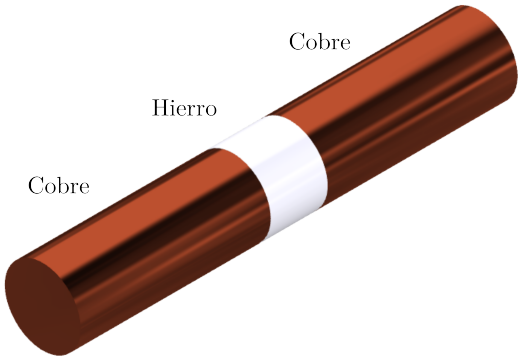

Figura 3: Barra conformada por dos piezas de cobre y un aislante en medio.